目录

本册汇总三个 Agent 成果：3.3 包含南北路径描述与方案比选；3.4.8—3.4.11 及 3.5 按章节分别列出南北方案核查内容。未取得的调查、设计与审批资料仍按待补处理。

3.3 路径方案比选 …… 2

3.3.1 北方案路径 …… 2

3.3.2 南方案路径 …… 5

3.3.3 综合技术经济比较 …… 7

3.4.8 主要交叉跨越及停电方案 …… 8

3.4.8.1 主要交叉跨越概况 …… 8

3.4.8.2 停电方案 …… 15

3.4.9 沿线拆迁情况 …… 17

3.4.10 林木砍伐情况 …… 18

3.4.11 对生态敏感点的影响及处理措施 …… 19

3.5 协议情况 …… 19

3.3 路径方案比选

本线路起于多场景测试起点，止于多场景测试终点，比较同一起终点的南、北两个路径方案。

沿线主要影响因素包括高速公路、铁路、输电线路及河流，生态敏感范围包括韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线，具体位置见下图。

本次采用真实规划测试路线；正式站址、推荐方案及专题意见尚待确认。

南、北方案路径及周边地物分布



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

图 3.3-1 南、北方案路径示意图

3.3.1 北方案路径

北方案从多场景测试起点出发，向东方向走线约 8.2km，沿途与 500kV 嘉荷线、漳龙线、省道（S223）、未定级输电线路、梅州东线（S1211）、丙村连接线交叉，经过通航河流（K1.178～K1.300）的图示范围。随后向东南方向走线约 6.2km，沿途与梅龙高速（G1532）隧道段平面投影、500kV 云嘉甲乙线、220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线、省道（S224）交叉。随后向东方向走线约 2.2km，经过韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线（K16.430～K16.501）、韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线（K16.563～K16.652）的图示范围，接至多场景测试终点。

北方案线路长度约 16.7km，起终点平面直线距离约 16.2km，曲折系数 1.03。沿线相交地物的属地记录涉及梅县区，完整行政区划仍需核对。沿线相交地物行政或坐落

单位字段记录的村镇名称包括人和村、梅福村、联和村、下村村；该名单仅表示已有地物的属地记录，不代替完整村镇边界核查。

两方案末端约 0.5km 的走线接近，按 50m 几何容差识别为近似共用区段。

500kV 嘉荷线附近（K0.2）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

500kV 嘉荷线附近（K0.2）

漳龙线附近（K1.1）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

漳龙线附近（K1.1）

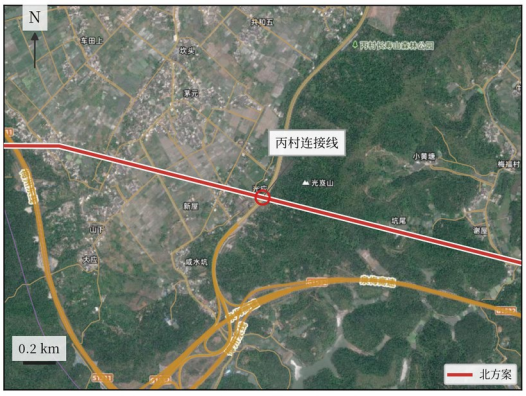
梅州东线（S1211）附近（K2.0）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

梅州东线（S1211）附近（K2.0）

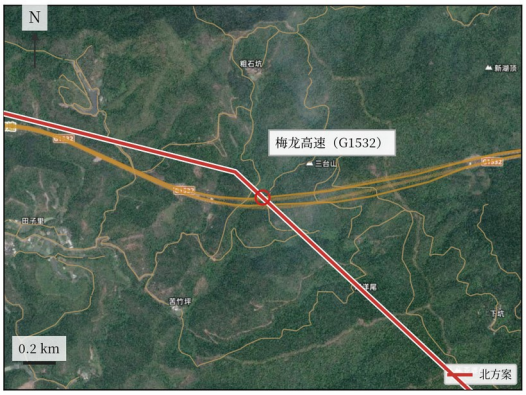
丙村连接线附近（K3.8）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

丙村连接线附近（K3.8）

梅龙高速（G1532）附近（K8.5）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

梅龙高速（G1532）附近（K8.5）

韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线附近（K16.4）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线附近（K16.4）

图 3.3-2 北方案沿线情况（图源见各图及素材清单）

3.3.2 南方案路径

南方案从多场景测试起点出发，向东南方向走线约 3.7km，沿途与 500kV 嘉荷线、漳龙线、省道（S223）、高速公路、梅龙高速（G1532）交叉，经过通航河流（K1.564～K1.696）的图示范围。随后向东方向走线约 4.6km。随后向东南方向走线约 0.6km。随后向东方向走线约 3.5km。随后向东南方向走线约 2.0km，沿途与 500kV 云嘉甲乙线、220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线、省道（S224）交叉。随后向东方向走线约 2.3km，经过韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线（K16.485～K16.546）、韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线（K16.629～K16.717）的图示范围，接至多场景测试终点。

线路部分区段在未定级输电线路附近与其大致平行，连续走线约 0.8km。线路部分区段在 500kV 云嘉甲乙线附近与其大致平行，连续走线约 3.4km。

南方案线路长度约 16.7km，起终点平面直线距离约 16.2km，曲折系数 1.03。沿线相交地物的属地记录涉及梅县区，完整行政区划仍需核对。沿线相交地物行政或坐落单位字段记录的村镇名称包括梅福村、郑均村、银竹村、小都村；该名单仅表示已有地物的属地记录，不代替完整村镇边界核查。两方案末端约 0.5km 的走线接近，按 50m 几何容差识别为近似共用区段。

500kV 嘉荷线附近（K0.2）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

500kV 嘉荷线附近（K0.2）

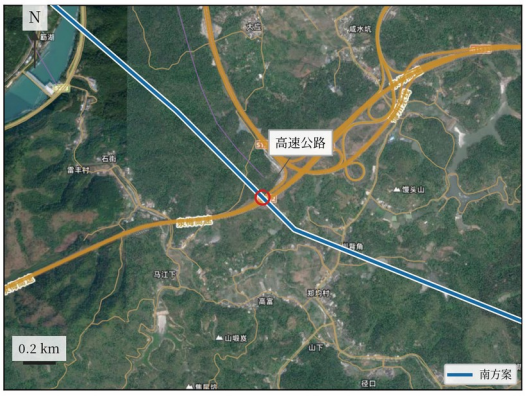
漳龙线附近（K1.4）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

漳龙线附近（K1.4）

高速公路附近（K3.4）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

高速公路附近（K3.4）

500kV 云嘉甲乙线附近（K12.6）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

500kV 云嘉甲乙线附近（K12.6）

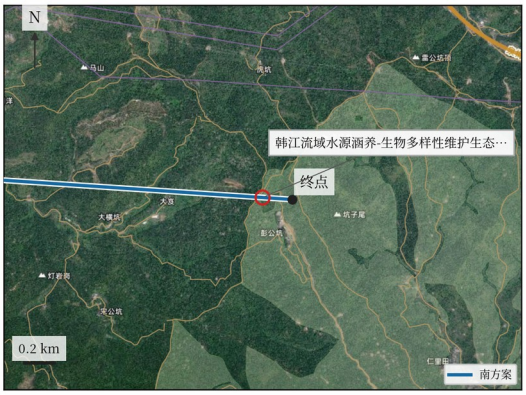
省道（S224）附近（K13.9）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

省道（S224）附近（K13.9）

韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线附近（K16.5）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线附近（K16.5）

图 3.3-3 南方案沿线情况（图源见各图及素材清单）

3.3.3 综合技术经济比较

表 3.3.3-1 路径方案综合比较表

项目	北方案	南方案
线路长度/km	16.652	16.717
海拔分布	65.0～527.0m（668/668 有效样点）	64.0～434.0m（670/670 有效样点）
曲折系数	1.031	1.035
地形划分及比例	待补地形分类资料	待补地形分类资料
沿线矿产情况	缺专项矿区图层，待核	缺专项矿区图层，待核
重要交叉跨越	输电线路 500kV：3 次；铁路：1 次；通航河流：1 次；省道：5 次；未定级输电线路：1 次；高速公路：4 次；输电线路 220kV：2 次	输电线路 500kV：3 次；铁路：1 次；通航河流：1 次；省道：3 次；高速公路：3 次；输电线路 220kV：2 次
房屋拆迁面积/数量	待调查确认	待调查确认
穿越生态敏感区	韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线	韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线
穿越生态保护红线/km	0.160	0.148
交通条件	现有地图识别到沿线道路；道路等级、路宽、承载和施工接入条件待调查	现有地图识别到沿线道路；道路等级、路宽、承载和施工接入条件待调查
军事设施	待补专项资料	待补专项资料
有关单位意见	未提供复函资料	未提供复函资料

路径长度方面，北方案较南方案短约 0.065km，在长度指标上更优。

北方案在现有图层中识别主要交叉跨越 17 个几何事件，穿越生态保护红线图示范围约 0.160km；数量仅限已提供的数据。

南方案在现有图层中识别主要交叉跨越 13 个几何事件，穿越生态保护红线图示范围约 0.148km；数量仅限已提供的数据。

本次仅给出指标层面的优劣分析。综合推荐仍需结合各专题资料完整性及专业审查，当前保留待定。

独立 GIS 核查发现需复核的约束冲突，不因规划接口返回可行而忽略该差异。

比较依据：各方案 response.json、原始地物与规则哈希、DEM 及人工确认资料的引用详见本 Agent 的 result.json。

路径合规性分析：核查依据与范围

北方案核查依据与范围

路径方案及合规分析（参考章节精简版）

本稿按参考章节组织跨越与停电、拆迁、林木砍伐、生态影响和协议资料。系统可行性、GIS 空间核查、设计调查和部门复函分别记录，未取得资料的项目不填为“无”或“已通过”。

南方案核查依据与范围

路径方案及合规分析（参考章节精简版）

本稿按参考章节组织跨越与停电、拆迁、林木砍伐、生态影响和协议资料。系统可行性、GIS 空间核查、设计调查和部门复函分别记录，未取得资料的项目不填为“无”或“已通过”。

3.4.8 主要交叉跨越及停电方案

3.4.8.1 主要交叉跨越概况

北方案

本方案主要交叉跨越如下。数量为几何事件，双幅道路等需结合工程设计归并。

表 3.4.8-1 主要交叉跨越一览表

类别	**被跨越物名称**	**图示事件数**
输电线路 500kV	500kV 嘉荷线、500kV 云嘉甲乙线	3
铁路	漳龙线	1
通航河流	通航河流	1
省道	省道（S223）、丙村连接线、省道（S224）	5
未定级输电线路	未定级输电线路	1
高速公路	梅州东线（S1211）、梅龙高速（G1532）（隧道段投影）	4
输电线路 220kV	220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线	2

邻近交点按同一图幅展示，不表示已确定为同一跨越档；普通乡道与补充小路明细保留在数据附件。

（1）500kV 嘉荷线、漳龙线、通航河流、省道（S223）、未定级输电线路：图示交叉位置位于 K0.173～K1.781。跨越方式、档距和净空待设计资料确认。

500kV 嘉荷线、漳龙线、通航河流、省道（S223）、未定级输电线路

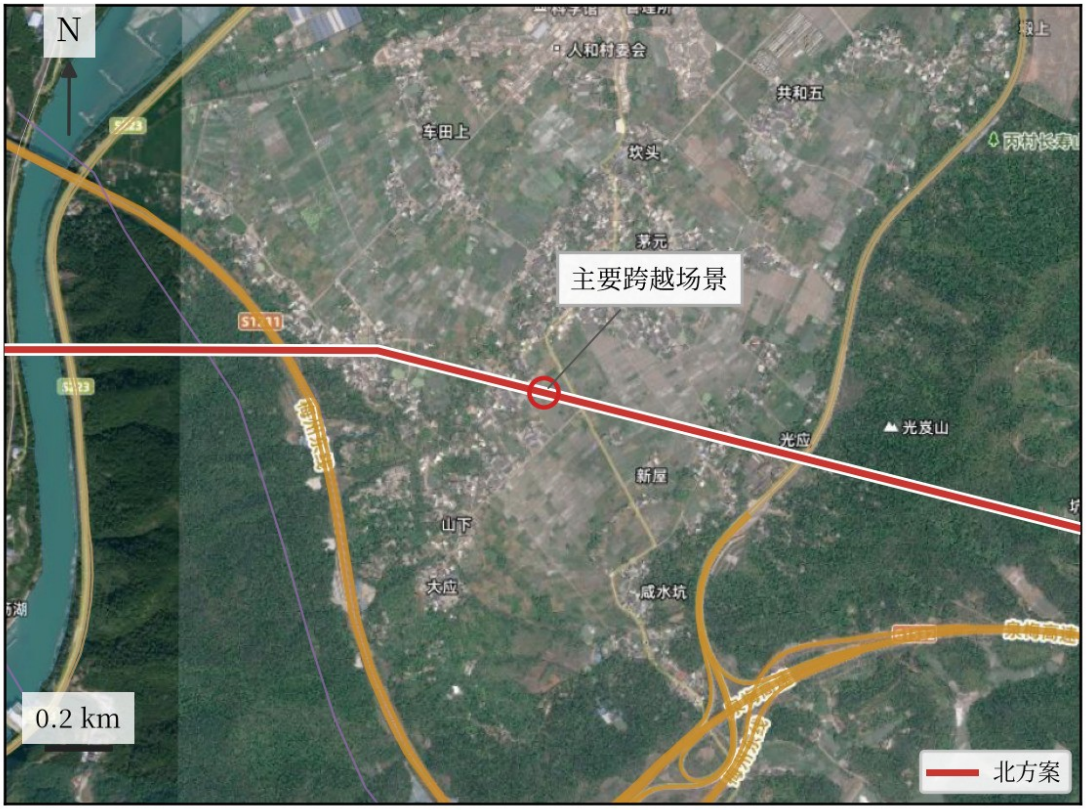


影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

图 3.4.8-1 500kV 嘉荷线、漳龙线、通航河流、省道（S223）、未定级输电线路位置示意

（2）梅州东线（S1211）、丙村连接线：图示交叉位置位于 K2.028～K3.777。跨越方式、档距和净空待设计资料确认。

梅州东线（S1211）、丙村连接线



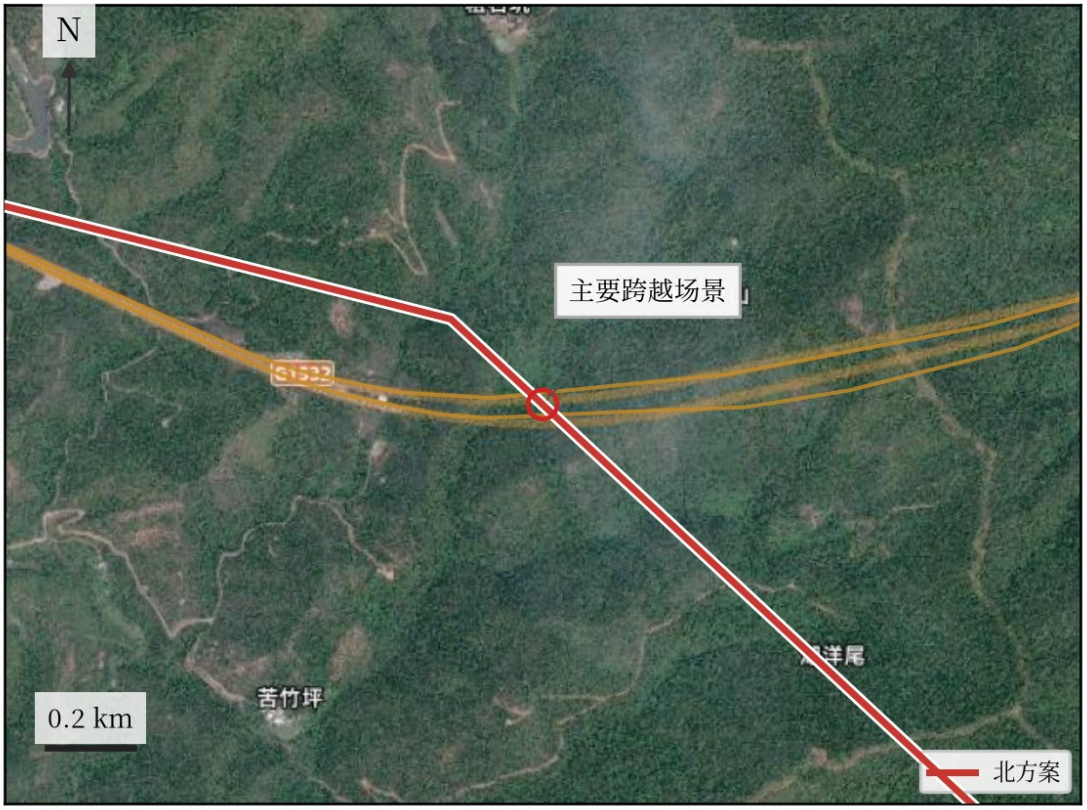
影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

图 3.4.8-2 梅州东线（S1211）、丙村连接线位置示意

（3）梅龙高速（G1532）：图示交叉位置位于 K8.504～K8.575。跨越方式、档距和净空待设计资料确认。

其中隧道段为平面投影相交，不直接等同露天道路架空跨越；洞口、埋深及塔基位置待核。

梅龙高速（G1532）

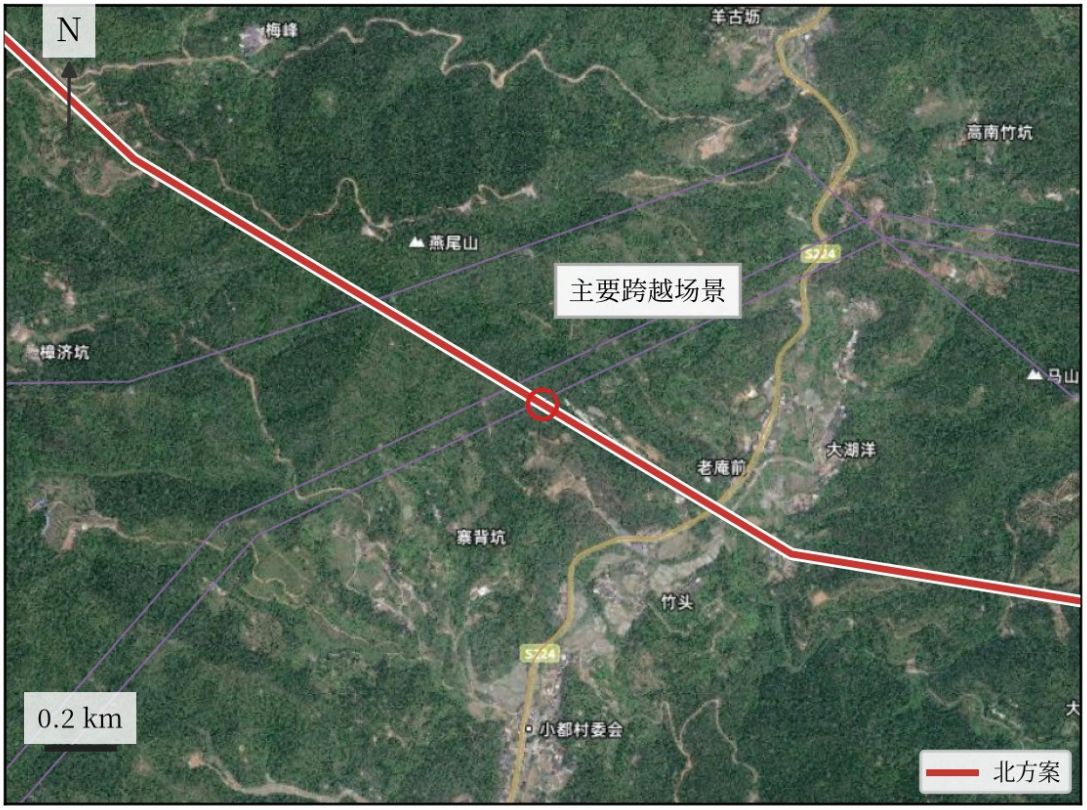


影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

图 3.4.8-3 梅龙高速（G1532）位置示意

（4）500kV 云嘉甲乙线、220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线、省道（S224）：图示交叉位置位于 K12.981～K14.198。跨越方式、档距和净空待设计资料确认。

500kV 云嘉甲乙线、220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线、省道（S224）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

图 3.4.8-4 500kV 云嘉甲乙线、220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线、省道（S224）位置示意

南方案

本方案主要交叉跨越如下。数量为几何事件，双幅道路等需结合工程设计归并。

表 3.4.8-1 主要交叉跨越一览表

类别	**被跨越物名称**	**图示事件数**
输电线路 500kV	500kV 嘉荷线、500kV 云嘉甲乙线	3
铁路	漳龙线	1
通航河流	通航河流	1
省道	省道（S223）、省道（S224）	3
高速公路	高速公路、梅龙高速（G1532）	3

类别	被跨越物名称	图示事件数
输电线路 220kV	220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线	2

需复核的具体冲突：500kV 云嘉甲乙线（lower_CROSS_031，K12.635）的独立 GIS 交叉角为 44.92°，低于当前系统规则阈值 45°。该项尚未满足当前规则；需核实源线几何、适用规则与跨越设计，必要时调整路线后重算。未据规划接口返回可行认定本项通过，也未将系统规则阈值冒充已确认的工程设计或审批结论。

邻近交点按同一图幅展示，不表示已确定为同一跨越档；普通乡道与补充小路明细保留在数据附件。

（1）500kV 嘉荷线、漳龙线、通航河流、省道（S223）：图示交叉位置位于 K0.201～K1.773。跨越方式、档距和净空待设计资料确认。

500kV 嘉荷线、漳龙线、通航河流、省道（S223）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

图 3.4.8-1 500kV 嘉荷线、漳龙线、通航河流、省道（S223）位置示意

（2）高速公路、梅龙高速（G1532）：图示交叉位置位于 K3.417～K3.447。跨越方式、档距和净空待设计资料确认。

高速公路、梅龙高速（G1532）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

图 3.4.8-2 高速公路、梅龙高速（G1532）位置示意

（3）500kV 云嘉甲乙线、220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线、省道（S224）：图示交叉位置位于 K12.635～K13.941。跨越方式、档距和净空待设计资料确认。

500kV 云嘉甲乙线、220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线、省道（S224）



影像/底图注记：天地图；专题地物及线路：本次数据

图 3.4.8-3 500kV 云嘉甲乙线、220kV 汇嘉线、220kV 汇长甲乙线、省道（S224）位置示意

3.4.8.2 停电方案

北方案

（1）停电范围及施工时序

根据本方案交叉跨越识别结果，以下电力线路应纳入施工停电或不停电跨越方案的协调核查。是否需要停电及具体时长尚待设计、运行和调度部门确定。

表 3.4.8-2 施工停电协调对象及待定安排

实施项目	**拟协调线路及位置**	**停电时间**	**施工时序/备注**
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	500kV 嘉荷线；K0.173、K0.235	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认

实施项目	拟协调线路及位置	停电时间	施工时序/备注
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	未定级输电线路；K1.781	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	500kV 云嘉甲乙线；K12.981	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	220kV 汇嘉线；K13.483	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	220kV 汇长甲乙线；K13.575	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认

（2）停电方案及影响分析

待取得一次接线图、线路与变电站拓扑、运行方式、负荷和转供能力后，逐组分析停电范围、替代供电路径、失电风险及保障措施。当前地图不包含完整电网运行信息，不能推定“无失电风险”或具体风险等级。

（3）实施顺序与保障措施

迁改先后顺序、保供线路、同停组合、停电窗口及复电条件由运行调度与施工方案共同确认。参考资料中的 30 天/10 天安排和荷嘉甲乙线迁改顺序属于参考工程，未套用到本测试路线。

南方案

（1）停电范围及施工时序

根据本方案交叉跨越识别结果，以下电力线路应纳入施工停电或不停电跨越方案的协调核查。是否需要停电及具体时长尚待设计、运行和调度部门确定。

表 3.4.8-2 施工停电协调对象及待定安排

实施项目	拟协调线路及位置	停电时间	施工时序/备注
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	500kV 嘉荷线；K0.201、K0.274	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	500kV 云嘉甲乙线；K12.635	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认

实施项目	拟协调线路及位置	停电时间	施工时序/备注
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	220kV 汇嘉线；K13.238	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认
路径方案及合规分析（参考章节精简版）	220kV 汇长甲乙线；K13.338	待调度确认	跨越施工；停电必要性、方式及同停组合待确认

（2）停电方案及影响分析

待取得一次接线图、线路与变电站拓扑、运行方式、负荷和转供能力后，逐组分析停电范围、替代供电路径、失电风险及保障措施。当前地图不包含完整电网运行信息，不能推定“无失电风险”或具体风险等级。

（3）实施顺序与保障措施

迁改先后顺序、保供线路、同停组合、停电窗口及复电条件由运行调度与施工方案共同确认。参考资料中的 30 天/10 天安排和荷嘉甲乙线迁改顺序属于参考工程，未套用到本测试路线。

3.4.9 沿线拆迁情况

北方案

按总宽 60m 的辅助筛查带，现有建筑图层检出相交要素 0 个，图斑相交并集面积约 0.0m²。该数值只是几何筛查结果，不作为确认拆迁面积，也不能证明未覆盖区域不存在建筑。

表 3.4.9-1 沿线拆迁调查表

序号	拆迁物名称	已确认数量	单位
1	砖瓦屋/楼房	待调查	m²
2	棚	待调查	m²
3	坟墓	待调查	个
4	通信塔	待调查	座

南方案

按总宽 60m 的辅助筛查带，现有建筑图层检出相交要素 0 个，图斑相交并集面积约 0.0m²。该数值只是几何筛查结果，不作为确认拆迁面积，也不能证明未覆盖区域不存在建筑。

表 3.4.9-1 沿线拆迁调查表

序号	拆迁物名称	已确认数量	单位
1	砖瓦屋/楼房	待调查	m^2
2	棚	待调查	m^2
3	坟墓	待调查	个
4	通信塔	待调查	座

3.4.10 林木砍伐情况

北方案

现有分类图层未提供可用于统计树种、树高和林区长度的林业专项数据；自然公园或生态红线范围不直接作为林木分布或砍伐面积。

表 3.4.10-1 林木砍伐调查表

序号	林木种类	自然生长高度/m	确认砍伐面积/m^2
—	待调查	待调查	待专项设计确认

高跨或开辟通道的选择、是否需要砍伐及通道宽度，需结合林木调查、导线弧垂净空和经确认的设计依据。未将参考 PDF 中的树高、面积或固定倍数套用到本路线。

南方案

现有分类图层未提供可用于统计树种、树高和林区长度的林业专项数据；自然公园或生态红线范围不直接作为林木分布或砍伐面积。

表 3.4.10-1 林木砍伐调查表

序号	林木种类	自然生长高度/m	确认砍伐面积/m^2
—	待调查	待调查	待专项设计确认

高跨或开辟通道的选择、是否需要砍伐及通道宽度，需结合林木调查、导线弧垂净空和经确认的设计依据。未将参考 PDF 中的树高、面积或固定倍数套用到本路线。

3.4.11 对生态敏感点的影响及处理措施

北方案

表 3.4.11-1 线路对生态敏感点的影响及处理措施

序号	生态敏感区	相对位置及距离	线路影响	处理措施/待核事项
1	韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线	穿越图示范围；最近距离 0.0m；K16.430—K16.501、K16.563—K16.652	图示范围内长度 159.7m；已有定位塔 1 处；逐塔定位尚未完整，施工影响待核	已有定位塔位落入图示范围，建议优先研究塔位微调避让，核实塔基、便道及牵张场占地；不能避让的部分需结合专题明确措施和办理要求

南方案

表 3.4.11-1 线路对生态敏感点的影响及处理措施

序号	生态敏感区	相对位置及距离	线路影响	处理措施/待核事项
1	韩江流域水源涵养-生物多样性维护生态保护红线	穿越图示范围；最近距离 0.0m；K16.485—K16.546、K16.629—K16.717	图示范围内长度 148.5m；已有定位塔 1 处；逐塔定位尚未完整，施工影响待核	已有定位塔位落入图示范围，建议优先研究塔位微调避让，核实塔基、便道及牵张场占地；不能避让的部分需结合专题明确措施和办理要求

3.5 协议情况

北方案

仅汇总当前方案已人工确认且有来源文件的意见。参考 PDF 中的部门名单和“同意/无意见”结论未作为本项目已取得的协议。

表 3.5-1 路径协议情况汇总表

行政区域	编号	部门	协议办理情况	条件/文号
待确认	—	应办协议部门清单待补	未提供复函	尚无法统计办理完成率

本方案核查结论

北方案的当前核查状态为“资料待补充”。规划接口通过的是当前算法模型校核，不能替代本章涉及的逐塔设计、调查与协议证据。

已识别 17 个主要跨越事件；资料和核查待办共 64 项，详见随附待补资料清单和机器可读结果。

南方案

仅汇总当前方案已人工确认且有来源文件的意见。参考 PDF 中的部门名单和“同意/无意见”结论未作为本项目已取得的协议。

表 3.5-1 路径协议情况汇总表

行政区域	**编号**	**部门**	**协议办理情况**	**条件/文号**
待确认	—	应办协议部门清单待补	未提供复函	尚无法统计办理完成率

本方案核查结论

南方案的当前核查状态为“存在需复核冲突”。规划接口通过的是当前算法模型校核，不能替代本章涉及的逐塔设计、调查与协议证据。

已识别 13 个主要跨越事件；资料和核查待办共 57 项，详见随附待补资料清单和机器可读结果。

南北方案核查结论与待办